

IPD 在 KP 加不可数序数下的良序证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-14. 当前零起始版 IPD 的完整纸面证明及普通 Lean 对照。实际标准列序的 Lean 定理已通过检查；本文给出的弱公理上界仍是纸面元理论证明，没有声称 Lean 已内部编码 KP。

本文基础为

$$S = KP_\omega + \exists \nu [\nu > \omega \text{ 是序数, 且不存在集合函数 } \omega \rightarrow \nu].$$

KP 包含完整集合归纳、字面的 Delta_0-Separation 与 Delta_0-Collection。不增加幂集、完全分离、一般选择、一般良序塌缩或大基数。整个证明的树秩部分只用 KP；不可数序数用于图的表示供应。

1. 固定对象及主定理

对象是 ipd.py 与 IPD.ne-rewritten.js 所定义零起始版，不是早期 I 候选。有限项是一列有限向前边：第 j 列的边为 (p,(d,t)), p<j, d 是自然数。对应字母表为

$$X_{p,j} = \{0, \dots, p\} \cup \{j\},$$

最后一个元素 j 是 SELF，其余是 ROOT。同父只保留最大轮廓。层与树的定义为

$$K_0(X) = X, \quad K_{d+1}(X) = \{Z\} \cup \{h(t_0, \dots, t_{k-1}) : h \in K_d(X) \cup \{\text{CAP}\}, t_i \in K_{d+1}(X)\}.$$

所有树均有限；CAP 是本层最大头，不是最大树。每层用头优先级 (h,k) 的字典路径序，轮廓用不交序数和次序 $P(X) = \sum_{d < \omega} K_d(X)$ 。子树保持层，进入非 CAP 头则降低一层。

列内按父 p 递减排列，按 (父轮廓) 逐项比较；图从左到右逐列比较，真前缀较小。控制边则按 (轮廓, 父) 取最大，不能与列比较顺序混淆。

设 A_n 为两列，第二列的唯一边指向 0，轮廓是 K_n 的最小项。标准域 Std 是全部 A_n 的有限展开后代之并，包含种子自身和空式。可再加最大元 TOP，规定 $\text{TOP}[n] = A_n$ 。

定理。 S 证明存在一个序数 chi 和一个作为集合的函数 mu，定义在全部结构合法有限 IPD 图上，满足

$$\mu(0) = 0, \quad G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G) \quad (n < \omega). \quad (1)$$

因此严格展开关系良基；每个后代锥及 Std 的实际列序良序；Std 外加 TOP 仍良序。

这里不主张全部手合法图的列序良序。它们的展开关系良基与其全局列序良序是不同命题。本文也不证明与 wY、TPD 或其他记号的序型比较。

2. KP 内先构成轮廓的真实序数秩

树路径序秩引理 完整证明以下事实：给定一个已带集合序数秩的集合签名，其固定元数无变量 LPO 也有集合序数秩。

关键不是先假设 LPO 良基再沿它递归。令 $G(t)$ 表示 t 的整个闭初段已有规范序数塌缩；这是一项 Sigma_1 存在性质。对头的给定序数优先级、已有参数秩的有限字典向量作归纳，再对待处理较小项的有限树大小归纳，证明构造子保持 G。Sigma_1-Collection 拼合相容的初段秩，最后得到全树域的秩。全程不分离“所有 G 项”的集合。

把每层真实符号写成 (h,k)，优先级用 $\omega^*r(h)+k$ ，并把本层 CAP 放在全部普通头之后。迭代该引理，收集规范的有限构造历史，再取层次序数和。由此，对任何已带秩的 X，在 KP 中构成集合函数

$$\rho_X : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \Xi_X, \quad u < v \iff \rho_X(u) < \rho_X(v). \quad (2)$$

以后仅沿这个已构成的序数递归。无需一般内部良序塌缩，无需把 Kruskal 定理当作额外公理。

2.1 自然重标及有限模板

严格递增的底层字母表映射 ϕ 递归作用于全部 ROOT/SELF，同时保持 Z、CAP、层号、元数和子树顺序。有限比较归纳给出

$$u < v \iff \phi(u) < \phi(v). \quad (3)$$

每个树模板只含有限多个 ROOT 变量、SELF 占位符、Z、CAP 及有限层信息。因此模板集可由自然数枚举。任意两个固定模板的比较，可以展开成其底层变量之间比较的有限布尔组合。递归进入头时层下降，进入子树时结构变小，故没有无限公式。

SELF 取一个统一上端点 b ，而 ROOT 参数均小于 b 时，SELF 与各 ROOT 的比较已由这个约束确定。因此即使 b 不属于所用模型论结构的域，也不必将它作为域内参数。

3. 实际轮廓降低严格下降

这里只需要严格下降，不需要共尾性、指标单调或与另一系统的模拟。

内部种子为

$$q_{0,b}(p, j) = \begin{cases} p & b = 0, \\ j & b > 0, \end{cases} \quad q_{d,b}(p, j) = \begin{cases} Z & b = 0, \\ \text{CAP}(Z^{b-1}) & b > 0 \end{cases} \quad (d > 0).$$

内部降低 $\text{ell}_d(b)$ 在第 0 层取有限字母表前驱，最小 ROOT0 返回“无”；正层 Z 也返回“无”。非零树 $t = h(a_0, \dots, a_{k-1})$ 的算法如下。

- $h = \text{CAP}$ 时，较小头 $h' = q_{d-1,b}$ ；否则递归降低原头 h ，可能无结果。
- $k > 0$ 时初始 $M = \max(h, a_0, \dots, a_{k-1})$ ； $k = 0$ 时 $M = Z$ 。
- 较小符号候选为 $(h, k-1)$ ($k > 0$ 时)，以及 (h', b) (h' 存在时)。
- 递归降低各非零原子树，得到 u_i 。
- 做 $b+1$ 轮。每轮取 M 、较小符号应用于相应个数的 M 、以及 $h(a_0, \dots, a_{i-1}, u_i, M, \dots, M)$ 的最大值。

递归只进入原子树或原头；新生成项不被本次调用再次递归展开，所以一次操作在 KP 内由有限归纳构造。

引理 3. 内部结果存在时， $\text{ell}_d(b)(t) < t$ ；若 $d > 0$ 且 t 非 Z，结果一定存在且属于 K_d 。全轮廓降低 L_b 存在时也严格降低轮廓。

证明：按层和原树结构归纳。第零层为有限前驱。正层的初始 $M < t$ ：各子项小于整树，同头叶的元数更小，Z 为独立最小元。若一轮开始 $M < t$ ，则较小符号的全部参数都小于 t ，故 LPO 的较小头分支给其候选 $< t$ 。原头候选在第 i 位严格降低，而全部其他参数仍 $< t$ ，故 LPO 的字典分支给其候选 $< t$ 。取有限最大保持 $< t$ 。

CAP 的 h' 是合法低一层树，必小于 CAP；普通 h' 严格小于 h ，由归纳假设给出。最后，当内部最小项没有结果且 $d > 0$ 时， L_b 改成 $(d-1, q_{d-1,b})$ ，严格降低层号；只有 $(0, \text{ROOT0})$ 的再降删除整条边。

JS 的两位置剪枝仅保留这些候选的一部分，所以本引理直接适用于 JS。它与全候选定义的准确等价另见第 10 节；不能用测试替代。

4. 暂在 $S+V=L$ 中建立有限需求关系

4.1 不可数端点与统一枚举

取最小不可数序数 κ 。用完整集合归纳对“不可数序数”公式作类极小化，不先对某个序数作不受限分离。

每个 $0 < \alpha < \kappa$ 都有集合满射 $\omega \rightarrow \alpha$ 。Delta_0-Collection 收集一个含各所需见证的集合 C 。在 $V=L$ 内取 C 的构造性良序，在 C 内有界地选最小见证，得到实际集合函数

$$e : \kappa \times \omega \longrightarrow \kappa, \quad e(\alpha, \cdot) : \omega \rightarrow \alpha \quad (0 < \alpha < \kappa), \quad e(0, n) = 0. \quad (4)$$

此处无需外部选择公理。构造性良序及 L 层级是 KP 的通常构造；末尾第 9 节会移除 $V=L$ 。

取 $X=\kappa+1$ ，并用第 2 节得到 $P=P(X)$ 的集合秩 $\rho:P\rightarrow X$ 。语义轮廓合法性 $V(t,a,b)$ 表示： t 的所有第零层字母属于 $(a+1)\cup\{b\}$ ，且 $a<b\leq\kappa$ 。前一部分为 ROOT， b 为 SELF。树可能在任意嵌套头内含这些字母。

4.2 有限请求

G 是宽 m 的有限结构合法图， N 是有限端点模板族，每个模板为 (p,τ) ，ROOT 地址不大于 $p<m$ 。给定严格递增有限标签 f ， $\tau[f,b]$ 表示 ROOT 解释为 $f(i)$ ，SELF 解释为 b 。定义

$$\begin{aligned} \text{Inc}_b(f) &\iff \omega < f(0) < \dots < f(m-1) < b, \\ \text{Rep}(G, f) &\iff \text{Inc}_\kappa(f) \wedge \bigwedge_{(p,\tau)\in C_j} R(\tau[f, f(j)], f(p), f(j)), \\ \text{End}_b(N, f) &\iff \bigwedge_{(p,\tau)\in N} R(\tau[f, b], f(p), b), \\ \text{Adm}_{t,a,b}(N, f) &\iff \bigwedge_{(p,\tau)\in N} (\tau[f, b], f(p)) <_{\text{lex}} (t, a). \end{aligned} \tag{5}$$

关键：比较的是 (轮廓,父)，允许“轮廓相同、父更小”；内部图 G 的轮廓没有控制上界。

$R(t,a,b)$ 定义为守卫 $\omega < a < b \leq \kappa$ 、 $V(t,a,b)$ ，以及以下条件的合取：对所有有限 $G, N, c < m, f$ ，如果

$$\text{Rep}(G, f), \quad \text{Inc}_b(f), \quad f(c) = a, \quad \text{Adm}_{t,a,b}(N, f), \quad \text{End}_b(N, f),$$

则存在 g 满足

$$\text{Rep}(G, g), \quad \text{Inc}_a(g), \quad g \upharpoonright c = f \upharpoonright c, \quad \text{End}_a(N, g). \tag{FR}$$

4.3 这是 KP 内的实际递归，而不是循环公理

按 $(b, \rho(t), a)$ 的字典顺序递归。置 $H=(\kappa+1)*X$ ，阶段编码为

$$H \cdot b + (\kappa + 1) \cdot \rho(t) + a < H \cdot (\kappa + 1).$$

全部有限标签源 $B=(\kappa+1)^{(<\omega)}$ 、图和模板代码源、轮廓求值图均已集合。给定历史时，所有量词都界于这些集合，下一位真值由有界公式给出。

逐类检查查询：内部输入边右端点 $< b$ ；输出边右端点 $\leq a < b$ ；输入端点边由 (5) 具有更小的 (轮廓,父)。先检查守卫及允许性再查询端点历史，不对不允许请求读取未来位。故每个实际查询严格更早。

有效历史的核验有界，公共初段上的唯一性由给定阶段序数的归纳证明。后继阶段用 Δ_0 -Separation；极限阶段用 Σ_1 -Collection 收集较短的唯一相容历史并取并。这构成整个集合关系 R ，没有构造所有可能历史的幂集。

从定义直接得到 FR 和同父轮廓弱化：

$$t' \leq t, \quad V(t', a, b), \quad R(t, a, b) \implies R(t', a, b). \tag{6}$$

t' 的允许请求包含于 t 的允许请求，所以同一个输出有效。不能改写成跨父单调性；改变 a 会改变输出界。

5. 可数模板结构和初等高度

每个有限模板 τ 有其有限个 ROOT 参数。引入谓词

$$R_\tau(\vec{q}, a, b) \iff R(\tau[\vec{q}, \text{SELF} = b], a, b), \quad P_\tau(\vec{q}, a) \iff R(\tau[\vec{q}, \text{SELF} = \kappa], a, \kappa).$$

这是一族可数有限元谓词。将 e 在无效第二参数处补成总函数，取域为 kappa 的集合结构

$$\mathfrak{A} = (\kappa; <, \omega, e, (R_\tau)_\tau, (P_\tau)_\tau).$$

不把含 kappa 的整棵树、Xi 或 rho(t) 当作这个结构的域内参数。

KP 构造该集合结构的满足关系：公式与有限赋值均有集合源，满足关系 Delta_1 可定义，再作 Delta_1-Separation。随后每个存在公式的最小序数见证操作都有有界定义的集合图。

对任意 gamma<kappa，令闭包包含全部自然数、omega、gamma，并对这些见证操作及 e 封闭。它是可数语言中有限闭项求值的值域，实际有集合满射 omega→H_gamma。若 0<alpha∈H_gamma，则由 e(alpha,n) 枚举 alpha 得 alpha∈H_gamma。因此该闭包是序数 delta≤kappa；不可数性排除 delta=kappa。见证判据给

$$\max(\omega, \gamma) < \delta < \kappa, \quad \mathfrak{A} \upharpoonright \delta \prec \mathfrak{A}. \quad (7)$$

这只是一个固定集合结构的初等初段。不使用宇宙反射、正则基数定理、一般塌缩或可数选择。

6. 端点一致性与初始表示供应

6.1 端点一致性

若 delta 满足 (7)，ROOT 参数 vec q≤a<delta，则

$$P_\tau(\vec{q}, a) \iff R_\tau(\vec{q}, a, \delta). \quad (8)$$

证明：按 (rho(tau[vec q,delta]),a) 在已给定序数积中同时归纳。把 SELF=delta 换成 kappa，固定所有低于 delta 的 ROOT，是严格递增的字母表重标，故由 (3) 保持全部轮廓比较。不同模板若表示同一树，其提升仍相同。

正向：取右侧的一份请求。其端点轮廓/父均严格较小，由归纳假设将输入端点事实换成 P 事实；允许性在提升后仍成立。左侧的 FR 产生全部在 a 以下的输出。其内部及输出端点查询右端点≤a，根本不需改变，故就是右侧所需输出。

反向：若右侧真而左侧假，固定左侧 FR 的一份失败请求的有限 G,N,c。存在这份输入且没有 a 以下输出，是 A 中一条有限一阶公式。控制模板形状固定，其 ROOT 参数、a、omega 均在 delta 内；允许性由第 2.1 节展开为有限底层比较，不需要域外参数 kappa 或整棵控制树。初等性给出输入标签全低于 delta 的反例。其端点事实经较小（轮廓，父）的归纳假设换到 delta。所有候选输出原本就低于 a<delta，查询均在≤a，因而无输出仍成立，反驳右侧。

当 a≤omega 时两边同时被守卫排除。证毕。

6.2 强供应

对满足 (7) 的 delta，任意合法控制轮廓 t 都有

$$V(t, \delta, \kappa) \implies R(t, \delta, \kappa). \quad (9)$$

证明：取一份允许请求 f(c)=delta。仅保留切点前缀 u=f|c，反射以下存在公式：有一个 G 的表示 g，其切点前缀为 u，且所有端点 P 模板成立。原 f 是见证。该公式**不固定新切点等于 delta，不把 t 或旧切点之后的 ROOT 值作参数，也不要求新输出满足旧的允许性。**

初等性给出全部标签低于 delta 的 g。(8) 把所有 P 端点事实变成 End_delta，因而满足 FR。此论证包括控制树含 ROOT=delta 的情形。

6.3 每个有限图有表示

若 alpha<beta 是初等高度，对 ROOT≤alpha、SELF=beta 的任意合法模板，先在 alpha 用 (9)，再在 beta 用 (8)，得到相应的 R(t,alpha,beta)。

有限次应用 (7)，选递增初等高度 $\delta_0 < \dots < \delta_{m-1}$ 。令 $f(i) = \delta_i$ ，即表示任意宽 m 的合法有限图。只选择有限多个高度，不收集一整列任意复杂见证。

7. 与实际复制展开逐块接合

非空图 G 的末列为 x ，非空末列的控制父为 c ， $L = x - c > 0$ 。置

$$\phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + bL & i \geq c. \end{cases} \quad N_b = x + bL, \quad c_b = c + bL.$$

$G[n]$ 的实际列数为 N_n 。第 $b < n$ 接缝位于 N_b ；来源块是原 $C_c, \dots, C_{x-1}$ 的移动副本。接缝搬运全部原末列边，仅降低移动后的控制轮廓 L_b ；随后与下一来源切点列合并并规范化。

给定 G 的表示 F ，令 $\beta = F(x)$ 。归纳维护宽 N_b 的当前图 D_b 的表示 f ，所有标签低于 β ；同时维护两类来源事实：

1. 原前缀各边经过 ϕ_b 及 f 求值仍成立。
 2. 原末列各模板的 ROOT 经 ϕ_b 及 f 求值，SELF 保持为**虚拟端点 β** ，仍有相应 R 事实。
- $b=0$ 时 D_0 是删去末列的原图，这些事实直接来自 F 。

设 $a = f(c_b)$ ，移动控制轮廓在这些标签下为 T ，则有 $R(T, a, \beta)$ 。实际新控制模板先在目标有限字母表中降低，再用 f 和 $\text{SELF} = \beta$ 求值；第 3 节和 (3) 保证它严格小于 T 。其事实由同父弱化 (6) 得到。

其他原末列模板，由控制选择的**(轮廓,父)**最大性，在语义下仍具有严格较小的**(轮廓,父)**，且事实来自归纳不变量。删除控制边时不加入该端点模板。因此全部接缝模板都是 (5) 允许的真实端点请求。对于未规范化的辅助图，同父可能有多条边；它们全部降低，且其原轮廓不大于控制轮廓，所以上述结论仍成立。标准记号本身则没有同父重复边。

对**整张 D_b** 用 FR ，得到 g ，全部标签低于 a ，且 $g|_{c_b} = f|_{c_b}$ 。随后定义

$$h = g \frown f[c_b, N_b).$$

h 严格递增，全部低于 β ，长度为 $N_b + L = N_{b+1}$ ，而且

$$h(\phi_{b+1}(i)) = f(\phi_b(i)) \quad (i < x), \quad h(N_b) = a. \quad (10)$$

逐类核对新图：

- 旧 D_b 全部边在 g 下成立，由 FR 保留。
- 新来源块的 ROOT、SELF、父、子全部满足 (10)，故由原前缀来源事实成立；这也递归覆盖了头树内部的所有列引用。
- 新接缝把虚拟 SELF 从 β 改为真实子标签 a ，恰由 FR 的 End_a 得到。
- 来源切点列与接缝重合时，合并只是把两组已成立的边放在一起。同父取最大选中已有边之一，不创造新轮廓。
- 下一步的原末列来源模板仍用虚拟 $\text{SELF} = \beta$ ，其 ROOT 根据 (10) 保持原值；因此两类不变量均被保存。

这证明每一步实际接缝以及随后的复制块都可表示在 β 以下。有限 b 归纳得到 $G[n]$ 的整个表示，不只是旧末列局部降低。

$n=0$ 或旧末列为空时，所有输出是原图的真前缀，限制原表示即可。空输出单独取秩 0。

8. 实际下降秩与标准域的列序

有限合法图的代码集 E 是自然数的可定义子集；一次 FS 及有限路径均有确定的有限计算记录。于是 E 、全部有限路径、后代关系和 Std 都在 KP 中为实际集合，不预设无限展开终止。

在 $S+V=L$ 内定义

$$\mu(0) = 0, \quad \mu(G) = \min\{f(x) : f \in B, \text{Rep}(G, f)\} \quad (G \neq 0).$$

第 6 节保证候选集非空。其成员条件对已有集合 R、B 等有界，所以在 $E \times \kappa$ 上有界分离得到整个 μ 的集合图。第 7 节给出 (1)。

8.1 三个有限列性质

1. $G[0]$ 删除末列，任何列前缀因此可经有限次第零项得到。
2. $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的完整列前缀。增加 n 时，新接缝恰从旧输出长度 N_n 开始；所有之前的来源块和接缝只依赖其块号 b ，不依赖最终 n 。
3. 对规范图 G ， $G \neq 0$ 时 $G[n] < G$ 。前 x 列不变；首次差异处， $\text{父} > c$ 的边不变， $\text{父}c$ 的控制轮廓严格降低或删除；新来源切点列只能加入 $\text{父} < c$ 的边。若是直接删除末列，则是真前缀下降。这里显式要求列按父严格递减且同父唯一；所有种子及其后代均满足。不能把这个列序结论扩大到未规范化的任意边列表。

最后直接计算零起始种子有 $A_{(n+1)}[1] = A_n$ 。

8.2 从展开秩得到列序良序

对 $\mu(G)$ 归纳证明任意两个 G 的后代按可达性可比。若其中一个为 G ，显然；否则两路径首步为 $G[i]$ 、 $G[j]$ ，不妨 $i \leq j$ 。前缀性质和第一零项删除使 $G[i]$ 从 $G[j]$ 可达，于是两项同属 $G[j]$ 的后代锥；其秩较小，应用归纳。

非平凡可达性严格降低实际列序，故在同一后代锥上，它恰是严格列序。 μ 因此在该锥上严格保序。种子嵌套使 Std 中任意两项有共同种子祖先，所以 μ 在整个 Std 上也严格保序。

任意非空集合子集的 μ 值域有最小序数，取达到该值的项即为列序最小元。没有用依赖选择来制造下降链。外加一个最大元显然保持良序。

9. 去掉 $V=L$ ：转移秩，而不是内部良基断言

普通 KP 中构造内类 L ，拥有相同序数与自然数，满足 $KP + V = L$ 。构造层级及相应 Δ_1 基础事实见 McKenzie, Theorem 2.8；普通 KP 与构造内模型的区别于 Power KP 的说明见 Rathjen, 引言。

给定环境中不可数序数 ν ，它在 L 中也不可数： L 内的满射若存在，在环境中仍是满射。取 L 内最小不可数 $\chi \leq \nu$ ，执行前面的构造，得到一个**实际集合函数** $\mu \in L$ 。

有限 IPD 语法、规范化、比较和有限计算均绝对；两边自然数相同，所以 E 和标准可达域逐码相同。 μ 作为集合也属于环境；“该步的两个秩值是序数且前者更小”是关于这些实际集合的绝对断言。因此 (1) 在环境中成立。

现在在环境中对任意非空子集最小化 μ ，重用第 8 节，得到 S 自身的良序结论。无需 χ 在环境中仍不可数，也没有从“ L 认为不存在下降链”直接推导环境结论。

10. 与 Python、NER 规则的对应

固定版本的 SHA256：

- ipd.py: 12D3F08FD38FC51AA78B9972BAE2D5E02FC8EFC09DE085A9B1752880948EBAB1
- IPD.ne-rewritten.js: ACC1A1C2AE260DA9BE7D13E14AC17D84A92679F82EFE97AA85CD0E3B072F6011

Python 使用全部非零子项候选。NER 仅保留末项前最右非零位置，以及非零末项。精确剪枝理由如下：每轮 M 至少是所有原子项的上界。一个非末位置 i 的候选在其后保留至少一个 M 。若 $i < j < k-1$ ，较右候选保留第 i 位原值 a_i ，大于较左候选的 u_i ；它因含 M 而大于 M ，进而大于较左候选的全部子项。因此同头字典分支使较右候选严格大于较左候选。所有非末候选只需最右一个。末位置候选未必含 M ，所以必须另比，不能一并删除。

据此，对层、原树及闭包轮数归纳，两个算法每轮的最大结果相同。共享节点、缓存和相邻重复子树的文字缩写不改变树值。搬运递归进入头和子树，恰对应 (3) 与 (10)。规范化只保留同父最大轮廓，已经在第 7、8 节处理。

运行预算触发时 NER 拒绝该次计算，不返回截断数学项。本文证明无限自然数语义下的规则，不把程序保护当作数学定义。FS、FS_alter、FS_short 在此 IPD 文件中指向同一规则；不涉及 wY 两种展开的混用。

11. 公理账本与完成边界

环节	实际使用	没有使用
树语法、比较、一次降低与复制	有限序列集、自然数归纳、Delta_1 计算图	无限下降搜索
LPO 初段秩及全部有限层	给定序数归纳、完整集合归纳、Sigma_1-Collection	一般塌缩、坏树类分离、Kruskal 额外公理
有限需求 R	已构成的序数阶段、Delta_0 行定义、相容历史收集	自指反射公理、历史幂集
统一枚举	V=L 内有界最小选择、Delta_0-Collection	环境选择公理
初等高度	集合满足关系、最小见证、有限项闭包及实际枚举	宇宙真值、大基数反射、正则性假设
端点一致性和供应	已构成的轮廓序数秩归纳、有限公式初等性	把域外 SELF 或整棵控制树当参数
整图拼接	有限块归纳、同父弱化、自然重标	跨父单调性、只验证末列
最小末标签和标准域	有界分离、序数最小化、有限可达性	直接把全体原始图字典序当良序
移除 V=L	内类相对化、实际秩函数的绝对性	仅转移内部“无下降链”

本文给出从树到真实标准域的纸面证明链，不提供最弱公理强度、PTO 定理或强度比较。通常 Lean 中的最终定理现已通过检查：IPD.standard_wellFounded、IPD.standard_total、IPD.term_wellFounded，见 StandardOrder.lean。展开关系的更广结论见 IPD.Semantics.valid_step_wellFounded，适用于全部结构合法辅助图；它不声称这些辅助图的全局列序良序。

所有最终定理的公理报告仅含 propext、Classical.choice、Quot.sound。这报告的是通常 Lean 的基础依赖，**不是**本文的 KP 上界已经在 Lean 元理论内部形式化。源码重建记录及精确对应边界见 定义对应审计 与 Lean 目录。

来源关系：有限需求与初等高度思路沿用用户提供的 A Short Proof of 1-Y Well-Ordering in KP with omega_1；本文重新写出移动树模板、(轮廓,父) 递归、实际 IPD 接缝及直接 KP 树秩，不把原文的 Y 定理当作 IPD 良序前提。

12. 与 Lean 相同的显式见证闭包版本

第 5-6 节的整个初等子结构可替换为下面更小的闭包。它不需要增加 S 的公理，也不必构造全一阶满足关系。这是 Witnesses、EndpointAgreement、ClosedSupply 实际采用的实现。

12.1 两类真正定义出来的操作

固定第 4 节已经构成的集合 R 和有限标签源 B。一个输入包是有限请求形状 (G,N,c) 连同 G 的有限标签向量。形状由自然数单射编码；先比较形状码，再按固定长度标签向量的字典序比较。这个包序有显式序数秩：按形状码作序数和，每一项使用相应有限次的 kappa 序数积。因此对任意非空包集合都能取唯一最小者，不假设任意内部良序可塌缩。

对每个自然数编码的控制模板 tau、有限 ROOT 参数向量 q、父值 a，定义 Bad 包为：它是 R(tau[q,kappa],a,kappa) 的一个合格输入，但没有 FR 输出。若存在，取最小 Bad 包，并把其第 i 个标签定义为 Bad_(tau,i)(q,a)；无包或越界坐标返回 0。每个非零返回值都来自 kappa 以下的合格输入。

对每个形状 (G,N,c)、固定前缀 u（长度 c），定义 Ext 包为：有 G 的表示 f，全部标签小于 kappa，前 c 项为 u，且 End_kappa(N,f)。 **不固定切点标签、控制轮廓或允许性**。若存在，取最小标签向量，其第 i 项为 Ext_(G,N,c,i)(u)

；不存在或坐标越界返回 0。

这里的 Bad/Ext 仅在已给定的 R、B 和有限语法集合内量化，都是有界的集合定义。所需最小化通过前述实际序数秩进行。全部操作图可在“有限操作码 × 有限参数源 × kappa”上有界分离得到；不会产生一个以所有语义轮廓为操作符的不可数语言。

12.2 构造闭包高度

操作符只有：上述 Bad 坐标操作、Ext 坐标操作、每个自然数 n 对应的枚举操作 $\alpha \mapsto e(\alpha, n)$ 。它们构成可数集。以 0、 ω 、 γ 为常量，对有限操作项求值，得到实际可数值域 H 。因为 H 包含 ω 且对 e 封闭，它包含全部自然数；因为 e 枚举每个非零 $\alpha < \kappa$ ，它向下封闭。

每一步输出仍小于 κ ，故 H 是一个序数 $\delta \leq \kappa$ 。 H 有实际 ω 满射， κ 不可数，所以 $\delta < \kappa$ ；常量又保证 $\omega, \gamma < \delta$ 。这一构造只使用有限项、有限求值历史、集合收集和第 4.1 节的统一枚举，不要求 κ 正则。

于是得到两个闭包事实：所有 ROOT 参数及 a 小于 δ 时，所有 Bad 坐标小于 δ ；固定前缀 u 全小于 δ 时，所有 Ext 坐标也小于 δ 。

12.3 端点一致性和强供应

仍按 $(\rho(\tau[q, \delta]), a)$ 归纳。正向保持第 6.1 节原证明不变。反向若 κ 端失败，取实际最小 Bad 包；闭包使它的全部标签低于 δ ，较小轮廓/父的归纳假设把其端点事实换到 δ ，立即与 δ 端的 FR 矛盾。这代替了原证明中的一阶反例反射。

强供应则取实际最小 Ext 包。旧请求本身保证它存在，而保留的前缀严格低于切点 δ ；Ext 闭包给出全部标签低于 δ 的新表示。端点一致性把 End_κ 换为 End_δ ，得到 FR。这代替了第 6.2 节的存在公式反射，并同样允许原控制轮廓含 $\text{ROOT} = \delta$ 。

此后第 6.3-9 节不变。由此得到一条直接对应已检查 Lean 的 S 内证明路线：实际有界递归 $R \rightarrow$ 实际有限见证操作 $\rightarrow$ 可数向下闭包 $\rightarrow$ 端点一致性 $\rightarrow$ 初始供应 $\rightarrow$ 整图拼接 $\rightarrow$ 实际序数下降与标准列序良序。

12.4 有界纸面关系与 Lean 的全域关系

Lean 为方便使用 `Ordinal`，把 R 定义在同一宇宙的全部序数和有限序数轮廓上，再选实际 ω_1 ；主文则先固定 κ ，在集合 $P(\kappa+1)$ 内递归。这不会改变 κ 以下的关系：有效输入标签都低于 $b \leq \kappa$ ，输出标签都低于 $a < b$ ，结构合法性使每次求值的全部 ROOT/SELF 留在 $\kappa+1$ 内；允许的同端点查询又严格较早。由递归唯一性，两个定义在该范围一致。

因此 Lean 方便选用全域类型及通常选择，并不是纸面证明偷用了全域真值、不可数操作语言或更强宇宙；弱体系路线使用第 4 节的实际有界集合历史、第 12.1 节的有界操作图，并在第 9 节转移实际秩。

附录 A. KP 内的树路径序秩

2026-09-14。IPD 弱体系证明的独立纸面引理。普通 Lean 中相应的全体树良基结论已在 `IPDTreeWellFounded.lean` 检查；本文件的 KP 内集合秩构造是纸面元理论论证，没有声称已把 KP 本身 Lean 化。

A.1. 本引理解决什么

IPD 的旧草案先用 Kruskal 证明树序良序，再在 ZFC 中取其序型。直接把这两句话搬入 KP 不够：KP 不可无条件调用“每个内部良序都同构于一个序数”。

这里改为直接构造这一个具体路径序的序数秩。论证使用完整集合归纳与 KP 可导出的 $\text{Sigma}_1\text{-Collection}$ ；不使用一般塌缩公理、 $\text{Sigma}_1\text{-Separation}$ 、幂集或不可数序数。

基础 KP 均指本任务所用的 KP_omega, 含完整集合归纳, 而不是只含集合形式的 Foundation。

A.2. 有限语法前提

设 F 是一个集合签名, 每个符号 f 有固定有限元数 $ar(f)$ 。给定作为集合的严格保序单射

$$\lambda : F \longrightarrow \Theta$$

到一个已经存在的序数 Θ 。签名次序由 λ 决定, 是严格全序。 T 是全部有限无变量项的集合; 加一个独立最小常量 Z 也允许。

使用通常的字典路径序。对 $t=f(a_0, \dots, a_{(k-1)})$ 和 $s=g(b_0, \dots, b_{(m-1)})$, $t > s$ 的规则为:

1. 某个 $a_i \geq s$; 或者
2. 全部 $b_j < t$, 且 $\lambda(g) < \lambda(f)$; 或者
3. 全部 $b_j < t$, $g=f$, 且 b 按子项字典序小于 a 。

固定元数意味着第 3 支的两向量等长。 Z 是独立最小元。

以下只先使用该序的有限代数性质: 严格全序、传递、子项性质, 以及上述分解。它们由树对/树三元组大小的自然数归纳证明, 不使用路径序良基性。标准的定义和有限传递性论证可参照 [Schwichtenberg, Rewrite Systems, §5.4.6](#); 本文件下面的 KP 秩构造不是把该文的终止性结论当作前提。

T 可以编码为有限形状加 F 中的有限标签表。KP 构造有限序列集, 并以有限计算记录取得比较关系的集合图; 下文的比较与成员测试均可当作已有集合参数的有界查询。

A.3. “有秩的项” 是 Sigma_1 性质

对 $t \in T$, 令 $I_t = \{s \in T : s < t\}$ 。定义 $G(t)$ 为存在一个集合函数 c_t , 其定义域恰为 I_t , 所有值为序数, 且

$$c_t(u) = \{c_t(v) : v \in I_t, v < u\} \quad (u \in I_t). \quad (A1)$$

验证给定 c_t 满足 (A1) 只需有界量词: 函数性、定义域、值为序数, 以及等式的两个包含关系。因此 $G(t)$ 是 Σ_1 , 而不是要求分离出的“所有良基项集合”。**全程不先组成 $\{t: G(t)\}$ 。**

由 (A1), c_t 严格保序。若 c_t 与 c_s 同时存在, 它们在公共定义域上相等: 对其中一个函数的序数值归纳, 较小项上的相等推出 (A1) 两边相等。公共定义域是初段, 所以不会漏掉前驱。

于是当 $G(t)$ 时可以无歧义地写 $r(t) = c_t(t)$, 并有:

- $G(t)$ 且 $s < t$, 限制 c_t 到 I_s 得 $G(s)$;
- $G(s)$ 、 $G(t)$ 且 $s < t$, 则 $r(s) < r(t)$ 。

这里 r 暂时只是一个唯一的 Σ_1 类函数, 不是未经收集的全域集合函数。

A.4. 秩的收集闭包

引理 A1。 若对每个 $s < t$ 都有 $G(s)$, 则有 $G(t)$ 。

证明: 严格初段 $\{s \in T : s < t\}$ 是有界分离得到的集合。对它应用 Σ_1 -Collection, 收集各 s 的见证 c_s 。收集集可能含多余对象, 用有界核验仅保留确实满足 (A1) 的见证; 每个 s 仍有见证。

这些函数在公共域上相容, 故它们的并 C 是定义在全部 $s < t$ 上的函数。其值域是传递的序数集合: 若 $\gamma < C(s)$, 由 (A1) 有 $v < s$ 且 $C(v) = \gamma$ 。故 $\beta = \text{ran}(C)$ 本身是序数。

在 C 上加入 $t \mapsto \beta$, 便得到 c_t 。若 t 没有前驱, C 为空而 $\beta = 0$, 同一论证适用。证毕。

这个引理不是一般良基递归的全定义性: 它只说明一个项的所有前驱已经有秩时可拼出该项的秩。下面必须独立证明所有具体树都满足这个条件。

A.5. 构造子闭包：不沿待证树序归纳

引理 A2. 对每个 $f \in F$ ，若其所有参数 a_i 满足 G ，则 $G(f(a_0, \dots, a_{k-1}))$ 。

证明使用两层归纳。

第一层按已经给定的序数 $\text{lambda}(f)$ 归纳，归纳假设同时量化所有较小符号和全部有秩参数。

固定 f 和 $k = \text{ar}(f)$ 。第二层按有限序数向量

$$(r(a_0), \dots, r(a_{k-1}))$$

的字典次序归纳。对固定有限 k ，这是 k 次嵌套的完整序数归纳；其后缀坐标可任意大，不要求事先给整个向量类一个集合界。 $k=0$ 时没有第二层。任意有限 k 的这一归纳规则由对 k 的自然数归纳推出。

这里可以给出对可变 k 的统一论证，而不只在元语言中写 k 遍归纳：若某个可定义的非空序数向量类有长度 k ，先对“可扩展为类中成员的首坐标”用完整集合归纳的类极小化，选出最小首坐标；保留此坐标，再依次选最小可扩展的下一坐标。对已经选取的前缀长度作自然数归纳，只作有限选取，得到一个完整的字典最小向量。每步所用的“存在扩展”公式可以含任意量词；完整集合归纳允许该公式。没有对无穷多个这种选取作收集，也没有组成该向量类的集合。应用于归纳结论的反例类即得所需的统一有限字典归纳。

现固定有秩参数 a ，令 $t = f(a)$ 。为用引理 A1，证明每个 $s < t$ 都有 $G(s)$ 。**这一步对 s 的有限树大小归纳，不对 s 的路径位置归纳。**

- $s = Z$ 时其初段是单点，显然有秩。
- 若某个 $a_i > s$ ，从 c_{a_i} 限制得到 $G(s)$ 。
- 否则，把 s 写成 $g(b)$ 。路径序分解给出每个 $b_j < t$ ，且 $g < f$ ，或 $g = f$ 且 $b < a$ 为字典比较。每个 b_j 是 s 的真子项，所以有限大小归纳先给 $G(b_j)$ 。
 - 若 $g < f$ ，应用第一层归纳假设，得 $G(s)$ 。
 - 若 $g = f$ ，令 i 是 b 与 a 的最早差异。之前 $b_j = a_j$ ，而 $b_i < a_i$ 。由第 A.3 节的相容性， $r(b_j) = r(a_j)$ ($j < i$)， $r(b_i) < r(a_i)$ 。后面的 b_j 也已有秩，故整个秩向量严格字典下降。应用第二层归纳假设，得 $G(s)$ 。

所有 $s < t$ 现在均有 $G(s)$ ，引理 A1 给 $G(t)$ 。这完成两层归纳。证毕。

需要特别核查的非循环点：

1. 用第一层归纳时，参数有秩已由 s 的有限大小归纳提供，不是从目标 t 有秩推出。
2. 用第二层归纳时，较小参数的秩比较来自 a_i 已有的初段秩；不需要全树序的全局秩。
3. 真正未有秩的 t 直到最后才由 Sigma_1-Collection 处理。
4. 没有以“选取最小坏树”或“所有坏树组成一个集合”作为隐含步骤。

A.6. 全体项的集合秩

对有限树结构归纳， Z 有秩，引理 A2 保持有秩，故每个 $t \in T$ 都满足 $G(t)$ 。

再次对整个集合 T 使用 Sigma_1-Collection，收集这些相容的 c_t ，取并得到一个定义在全部 T 上的集合函数 r 。其值域仍是序数 X_i ，且

$$s < t \iff r(s) < r(t).$$

定理。 KP_ω 证明：给定具有显式序数秩的集合签名，固定元数的无变量字典路径序具有作为集合的序数秩。

因此该具体序在每个非空集合子集上有最小元，并且可以合法地沿它作“先编码到已经构成的序数，再用 KP 序数递归”的构造。

A.7. 应用到 IPD 的全部有限树层

给定一个已带集合序数秩的字母表 X 。第零层 $K_0(X) = X$ 。

若 $K_d(X)$ 已有秩 $r_d:K_d \rightarrow \text{Xi}_d$, 则下一层的头集合为 $K_d(X)$ 加一个最大头 CAP。其实际函数符号为 (h,k) , 其中 k 是子树个数。因此每个符号的元数固定, 而且可给出序数优先级

$$\lambda(h, k) = \omega \cdot \hat{r}_d(h) + k, \quad \hat{r}_d(\text{CAP}) = \Xi_d.$$

这个次序正是代码的“先比头, 再比元数”。再加入独立最小常量 Z 。第 A.6 节于是给 $K_{(d+1)}(X)$ 的集合序数秩。没有把所有元数视作同一个无界元数符号。

秩取规范的初段塌缩, 因此唯一。有限层构造及其秩可以用有限历史作 Sigma_1 见证; 由自然数归纳和 Sigma_1 -Collection 收集全部有限历史, 得到整个序列 $(K_d, \text{Xi}_d, r_d)_{(d < \omega)}$ 。有限语法构造的 Delta_1 图可以连同其计算见证放入历史; 不需要完全替代或不受限分离。

序数上的 ω 递归构造部分和 $S_d = \sum_{(i < d)} \text{Xi}_i$ 及 $\text{Xi} = \sum_{(d < \omega)} \text{Xi}_d$ 。于是

$$\mathcal{P}(X) = \sum_{d < \omega} K_d(X), \quad \rho(d, t) = S_d + r_d(t) < \Xi$$

有集合严格保序秩。这里使用不交序数和, 不把不同层的零项或叶项等同。

特别可取 $X = \kappa + 1$, 其中 κ 是后续图语义使用的序数。ROOT 与 SELF 都解释为 X 的元素, CAP 是每层额外的头, 不要求再有一个更大的不可数基数。

A.8. 与主目标的边界

本引理只处理轮廓以及后续递归所需的真实秩, 单独不等于整个 IPD 良序。有限需求关系、闭包供应、实际接缝拼接和标准域比较现已接在完整纸面证明中; 普通 Lean 最终结论见 `StandardOrder.lean`。

旧反射后端的 ZFC 序型入口已经由本文件的 ρ 取代。完整证明逐项说明有界递归与唯一历史收集, 不要求共尾性或 wY/TPD 的强度模拟。

基础事实参考 [McKenzie, Lemmas 2.2-2.3](#): KP 中的 Sigma_1 -Collection、 Delta_1 -Separation, 以及相应有界量词闭包。使用的是本任务包含完整集合归纳的版本。

状态: 纸面引理已在整体论证中复核; 相应树序的普通 Lean 良基证明已完成, 弱体系内部的秩构造未形式化。没有为此修改 IPD 定义或展开器。